CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Produit des 4k − 2

Énoncé

Montrer que pour tout $n \geqslant 1$:

$$\prod_{k=1}^{n}(4k-2) = \prod_{k=n+1}^{2n} k = \frac{(2n)!}{n!}.$$

En déduire une expression de $\binom{2n}{n}$ à l'aide du produit des nombres impairs.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $4k-2 = 2(2k-1)$.

Ce qu'on te demande. Transformer un produit d'impairs en quotient de factorielles.

Corrigé

1. Factoriser par 2

Le coup d'œil. On sort les 2, puis on complète le produit des impairs avec les pairs.

Chaque facteur s'écrit $4k-2 = 2(2k-1)$. On sort les n facteurs 2 :

$$\prod_{k=1}^{n}(4k-2) = 2^n \prod_{k=1}^{n}(2k-1) = 2^n \times 1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1).$$

Le produit des impairs s'obtient en retirant les pairs de $(2n)!$. Les pairs sont $2 \times 4 \times \cdots \times 2n = 2^n \times (1 \times 2 \times \cdots \times n) = 2^n n!$. Donc

$$1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}, \qquad \prod_{k=1}^{n}(4k-2) = 2^n \frac{(2n)!}{2^n n!} = \frac{(2n)!}{n!}.$$

Enfin $\frac{(2n)!}{n!} = \frac{1\times2\times\cdots\times2n}{1\times2\times\cdots\times n} = (n+1)(n+2)\cdots(2n) = \prod_{k=n+1}^{2n} k$.

Vérification $n=2$: $2 \times 6 = 12 = 3 \times 4$.

2. Le coefficient binomial central

Le coup d'œil. On divise par $n!$: $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n!\,n!}$.

$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n!\,n!} = \frac{1}{n!} \cdot \frac{(2n)!}{n!}$, et on divise le résultat précédent par $n!$:

$$\binom{2n}{n} = \frac{2^n \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{n!}.$$

Exemple $n = 3$: $\frac{8 \times 1 \times 3 \times 5}{6} = \frac{120}{6} = 20 = \binom{6}{3}$.

Le piège

Oublier le facteur 2^n en sortant les 2 de chaque terme.

La méthode

Produit d'impairs : multiplier et diviser par le produit des pairs, qui vaut $2^n n!$.

Rappels de cours utilisés

- **Produits et factorielles.**

$$\prod_{k=1}^{n}(2k) = 2^n n!, \qquad \prod_{k=1}^{n}(2k-1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}.$$

On complète le produit des impairs avec les pairs pour faire apparaître $(2n)!$.